

Summation – Direkte Methoden und Differenzenrechnung

Simon Boss

30.06.2026

Übersicht

1. Einleitung und Motivation

2. Direkte Methoden

3. Differenzrechnung

4. Zusammenfassung

Einleitung und Motivation

- ▶ **Zentrales Problem der diskreten Mathematik:**
Bestimmung geschlossener Darstellungen für endliche Summen der Form:

$$S_n = \sum_{k=a}^b g(k)$$

- ▶ **Geschlossene Form:** Eine Darstellung, die ohne explizite Summenzeichen auskommt und sich durch eine endliche Kombination elementarer Operationen ausdrücken lässt.
- ▶ **Motivation:** Das schrittweise Aufaddieren per Hand benötigt eine Anzahl an Rechenschritten, die linear wächst. Eine geschlossene Formel erlaubt eine direkte Berechnung.
- ▶ **Ziel des Vortrags:** Methoden zur Berechnung endlicher Summen vorstellen.

Das Prinzip der Indextransformation

Bei der Indexverschiebung wird eine Verschiebung der Laufgrenzen durch eine entgegengesetzte Operation im Inneren ausgeglichen:

$$\sum_{k=a}^b g(k) = \sum_{k=a+m}^{b+m} g(k-m)$$

Beispiel: Normierung der Summe $S = \sum_{k=3}^6 k$ auf Startwert 1 ($m = -2$):

- ▶ Grenzen: $3 \rightarrow 3 - 2 = 1$ und $6 \rightarrow 6 - 2 = 4$.
- ▶ Summand: $k \rightarrow k - (-2) = k + 2$.

$$\sum_{k=3}^6 k = \sum_{k=1}^4 (k+2) = (1+2) + (2+2) + (3+2) + (4+2) = 18$$

Isolation von Randtermen

- **Idee:** Einzelne Summanden gezielt isolieren (meist ersten oder letzten Term), sodass sich eine Beziehung zwischen zwei Summen ergibt.

Beispiel: Herleitung der geometrischen Reihe

Wir betrachten $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$ und stellen S_{n+1} auf zwei Weisen dar:

1. **Letzten Term abspalten:**

$$S_{n+1} = S_n + q^{n+1}$$

2. **Ersten Term abspalten & Indexverschiebung:**

$$S_{n+1} = q^0 + \sum_{k=1}^{n+1} q^k = 1 + q \sum_{k=0}^n q^k = 1 + qS_n$$

Isolation von Randtermen

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke für S_{n+1} :

$$S_n + q^{n+1} = 1 + qS_n$$

Algebraische Umformung:

$$S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}$$

$$S_n(1 - q) = 1 - q^{n+1}$$

Für $q \neq 1$ folgt die bekannte geschlossene Form:

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Vollständige Induktion

Hat man durch Experimentieren oder Heuristiken eine Vermutung für eine geschlossene Formel aufgestellt, ist die Induktion das Standardverfahren für den Beweis.

Vollständige Induktion

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$$

Beweis:

(Induktionsanfang $n = 1$):

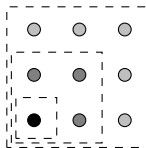
$$\sum_{k=1}^1 (2k - 1) = 2(1) - 1 = 1 = 1^2$$

(Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$):

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} (2k - 1) &= \left(\sum_{k=1}^n (2k - 1) \right) + (2(n + 1) - 1) \\ &\stackrel{IV}{=} n^2 + (2n + 2 - 1) \\ &= n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2 \quad \square\end{aligned}$$

Grenzen der vollständigen Induktion

- ▶ **Problem:** Die Methode ist rein **verifizierend**.
- ▶ Sie gibt keinen Aufschluss darüber, wie man auf das Ergebnis (n^2) kommt, wenn man es nicht bereits erraten hat.
- ▶ Geometrische Veranschaulichungen liefern häufig intuitive Erklärungen:



Vorwärts-Rückwärts-Induktion (Cauchy-Induktion)

Manchmal ist der Schritt $n \rightarrow n + 1$ schwierig. Cauchy entwickelte daher folgendes Schema:

1. **Basisfall:** Zeige Gültigkeit für $n = 2$.
2. **Vorwärtsschritt** ($n \rightarrow 2n$): Erreiche sukzessive alle Zweierpotenzen.
3. **Rückwärtsschritt** ($n \rightarrow n - 1$): Fülle die Lücken zwischen den Zweierpotenzen.

Anwendung: Beweis der AGM-Ungleichung

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

Doppelsummen

- ▶ Bei endlichen Summen ist die Reihenfolge der Summation vertauschbar.
- ▶ Beispiel: Summation über eine obere Dreiecksmatrix.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j a_{ij}$$

Anhand der Einträge einer oberen Dreiecksmatrix lässt sich dies veranschaulichen:

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & \\ & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & \\ & & a_{33} & \dots & a_{3n} & \\ & & & \ddots & \vdots & \\ & & & & a_{nn} & \end{array}$$

Der Summationsfaktor

Lösung von Rekursionen: $a_n = c_n a_{n-1} + f_n$.

- ▶ Multiplikation mit Folge s_n , um Teleskopstruktur zu erzeugen.
- ▶ Bedingung $s_n c_n = s_{n-1}$ führt zu:

$$s_n a_n = s_{n-1} a_{n-1} + s_n f_n$$

- ▶ Substitution $b_n = s_n a_n$ liefert:

$$b_n = b_{n-1} + s_n f_n \implies b_n = b_0 + \sum_{k=1}^n s_k f_k$$

- ▶ Resultierende Formel ($s_0 = 1$): $s_n = \frac{1}{c_n c_{n-1} \cdots c_1}$.

Der Summationsfaktor

Rekursion $a_n = 2a_{n-1} + n$ mit $a_0 = 1$.

1. Bestimme s_n : $c_n = 2 \implies s_n = \frac{1}{2^n}$.
2. Rekursion mit s_n multiplizieren:

$$\frac{a_n}{2^n} = \frac{2a_{n-1}}{2^n} + \frac{n}{2^n} \iff \frac{a_n}{2^n} = \frac{a_{n-1}}{2^{n-1}} + \frac{n}{2^n}$$

3. Substitution $b_n = \frac{a_n}{2^n}$:

$$b_n = b_{n-1} + \frac{n}{2^n} \implies b_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$$

Translations- und Differenzoperator

Definition (Operatoren)

- ▶ Der **Translationsoperator** E_a mit der Schrittweite a einer Funktion ist definiert durch die Abbildung:

$$E_a := f(x) \rightarrow f(x + a).$$

- ▶ **Vorwärts-Differenz:**

$$\Delta := E - I \implies \Delta f(x) = f(x + 1) - f(x).$$

- ▶ **Rückwärts-Differenz:**

$$\nabla := I - E^{-1} \implies \nabla f(x) = f(x) - f(x - 1).$$

Analogie: Die Vorwärts-Differenz verhält sich diskret wie die Ableitung kontinuierlich. Gilt $\Delta f(k) = g(k)$, ist f eine diskrete Stammfunktion von g : $f(k) = \sum g(k)$.

Fallende und steigende Faktoriellen

Gewöhnliche Monome verletzen die klassische Potenzregel ($\Delta x^2 = 2x + 1 \neq 2x$).

Definition (Fallende und steigende Faktoriellen)

$$x^{\underline{n}} := x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1)$$

$$x^{\overline{n}} := x(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1)$$

Lemma (Die diskrete Potenzregel)

$$\Delta x^{\underline{n}} = n \cdot x^{\underline{n-1}} \quad \implies \quad \sum x^{\underline{n}} = \frac{x^{\underline{n+1}}}{n+1}$$

$$\nabla x^{\overline{n}} = n \cdot x^{\overline{n-1}} \quad \implies \quad \sum x^{\overline{n}} = \frac{x^{\overline{n+1}}}{n+1}$$

Fallende und steigende Faktoriellen

Beweis:

$$\begin{aligned}\Delta x^n &= (x+1)^n - x^n \\&= \left((x+1)x(x-1)\dots(x-n+2) \right) - \left(x(x-1)\dots(x-n+2)(x-n+1) \right) \\&= \left[x(x-1)\dots(x-n+2) \right] \cdot \left((x+1) - (x-n+1) \right) \\&= x^{\overline{n-1}} \cdot (x+1-x+n-1) \\&= x^{\overline{n-1}} \cdot n = n \cdot x^{\overline{n-1}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla x^{\overline{n}} &= x^{\overline{n}} - (x-1)^{\overline{n}} \\&= \left(x(x+1)\dots(x+n-2)(x+n-1) \right) - \left((x-1)x(x+1)\dots(x+n-2) \right) \\&= \left[x(x+1)\dots(x+n-2) \right] \cdot \left((x+n-1) - (x-1) \right) \\&= x^{\overline{n-1}} \cdot (x+n-1-x+1) \\&= x^{\overline{n-1}} \cdot n = n \cdot x^{\overline{n-1}} \quad \square\end{aligned}$$

Fundamentalsatz der Differenzenrechnung

Satz

Sei $\Delta f(k) = g(k)$. Dann gilt für $a \leq b$:

$$\sum_{k=a}^b g(k) = f(b+1) - f(a)$$

Beweis:

$$\begin{aligned}\sum_{k=a}^b g(k) &= \sum_{k=a}^b (f(k+1) - f(k)) \\ &= (f(a+1) - f(a)) + \cdots + (f(b+1) - f(b)) \\ &= f(b+1) - f(a) \quad \square\end{aligned}$$

Transformation von Polynomen

Gewöhnliche Polynome müssen in die Basis der fallenden Faktoriellen mittels Stirling-Zahlen zweiter Art $S_{n,k}$ transformiert werden. Basistransformation:

$$x^n = \sum_{k=0}^n S_{n,k} x^{\underline{k}}$$

Beispiele:

- ▶ $x^1 = x^{\underline{1}}$
- ▶ $x^2 = x^{\underline{2}} - x + x = x(x-1) + x = x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}}$
- ▶ $x^3 = x^{\underline{3}} + 3x^{\underline{2}} + x^{\underline{1}}$

Die Vorfaktoren vor den Faktoriellen spiegeln dabei die Werte der Stirling-Zahlen wider.

Transformation von Polynomen

Berechnung von $\sum_{k=1}^n k^2$

1. **Basistransformation:** $k^2 = k^2 + k^1$
2. **Bestimmung der Stammfunktion:**

$$f(k) = \sum (k^2 + k^1) = \frac{k^3}{3} + \frac{k^2}{2}$$

3. **Anwendung des Hauptsatzes:**

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k^2 &= f(n+1) - f(1) = \frac{(n+1)^3}{3} + \frac{(n+1)^2}{2} - 0 \\&= \frac{(n+1)n(n-1)}{3} + \frac{(n+1)n}{2} \\&= \frac{2(n^3 - n) + 3(n^2 + n)}{6} \\&= \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

Diskrete Produktregel und Partielle Summation

Satz: Diskrete Produktregel

Mit $Ev(k) := v(k+1)$ gilt:

$$\Delta(uv) = (\Delta u)(Ev) + u(\Delta v)$$

Umstellen nach $u\Delta v$ und anwenden des unbestimmten Summationsoperator liefert Formel der **partiellen Summation**:

$$\sum u\Delta v = uv - \sum (Ev)\Delta u$$

Bestimmte Form:

$$\sum_{k=a}^b u(k)\Delta v(k) = u(b+1)v(b+1) - u(a)v(a) - \sum_{k=a}^b v(k+1)\Delta u(k)$$

Diskrete Produktregel und Partielle Summation

Berechnung von $\sum_{k=1}^n k2^k$

1. Wahl von u und v :

$$u(k) = k \implies \Delta u(k) = 1$$

$$\Delta v(k) = 2^k \implies v(k) = 2^k \text{ (da } \Delta 2^k = 2^{k+1} - 2^k = 2^k \text{)}$$

2. Anwendung der partiellen Summation:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k2^k &= u(n+1)v(n+1) - u(1)v(1) - \sum_{k=1}^n 2^{k+1} \cdot 1 \\ &= ((n+1)2^{n+1} - 2) - (2^{n+2} - 4) \\ &= 2^{n+1}(n+1-2) + 2 \\ &= 2^{n+1}(n-1) + 2\end{aligned}$$

Die Newton-Darstellung

In der Analysis lässt sich jedes Polynom $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ über seine Koeffizienten mittels der k -ten Ableitungen $D^k f(0)$ an der Stelle 0 in Form der Taylor-Entwicklung darstellen:

$$a_k = \frac{D^k f(0)}{k!} \quad \implies \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{D^k f(0)}{k!} x^k$$

Das diskrete Analogon zur Taylor-Reihe für ein Polynom vom Grad n ist die Newton-Darstellung. Anstelle von Ableitungen werden Differenzen und anstelle von Potenzen Faktoriellen verwendet.

Satz (Newton-Darstellung)

Für jedes Polynom f vom Grad n gilt:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\Delta^k f(0)}{k!} x^k = \sum_{k=0}^n \Delta^k f(0) \binom{x}{k}$$

Die Newton-Darstellung

Beispiel: Wir betrachten das Polynom $f(x) = x^2$.

$$f(0) = 0$$

$$\Delta f(x) = (x+1)^2 - x^2 = 2x + 1 \quad \implies \quad \Delta f(0) = 1$$

$$\Delta^2 f(x) = \Delta(2x + 1) = 2 \quad \implies \quad \Delta^2 f(0) = 2$$

Da alle Differenzen ab $\Delta^3 f(x) = 0$, liefert die Newton-Darstellung:

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{0}{0!} x^0 + \frac{1}{1!} x^1 + \frac{2}{2!} x^2 = x^1 + x^2 \\ &= x + x(x-1) = x + x^2 - x = x^2 \end{aligned}$$

Zusammenfassung der Analogien

Analysis (kontinuierlich)

Ableitung: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Stammfunktion: $F'(x) = g(x)$

Bestimmtes Integral: $\int_a^b g(x) dx$

Hauptsatz: $\int_a^b g(x) dx = F(b) - F(a)$

Natürliche Potenzen: x^n

Ableitung von Potenzen: $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$

Exponentialfunktion: $\frac{d}{dx} e^{cx} = c \cdot e^{cx}$

Produktregel: $\frac{d}{dx}(uv) = u'v + uv'$

Partielle Integration: $\int u dv = uv - \int v du$

Taylor-Reihe: $f(x) = \sum \frac{D^k f(0)}{k!} x^k$

Differenzenrechnung (diskret)

Vorwärts-Differenz: $\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$

Diskrete Stammfunktion: $\Delta F(k) = g(k)$

Endliche Summe: $\sum_{k=a}^b g(k)$

Fundamentalsatz: $\sum_{k=a}^b g(k) = F(b+1) - F(a)$

Fallende Faktoriellen: $x^{\underline{n}}$

Differenz von fallenden Faktoriellen: $\Delta x^{\underline{n}} = nx^{\underline{n-1}}$

Exponentialfunktion: $\Delta(1+c)^x = c \cdot (1+c)^x$

Diskrete Produktregel: $\Delta(uv) = (\Delta u)(Ev) + u(\Delta v)$

Partielle Summation: $\sum u \Delta v = uv - \sum (Ev) \Delta u$

Newton-Darstellung: $f(x) = \sum \frac{\Delta^k f(0)}{k!} x^{\underline{k}}$

Literatur

[1] Martin Aigner, *Diskrete Mathematik*, 6. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, 2006.